УРОК 4. ВОДА И ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Биология, 7 класс • Глава 4 • Страницы учебника 54–69

Русское объяснение и учебный пересказ по четырём подразделам; затем 20 вопросов для самопроверки, итоговый тест из 40 вопросов, ключ и оригинальные 16 страниц английского учебника с иллюстрациями.

Условие прохождения: 28 правильных ответов из 40 (70%).

4.1. Вода — стр. 56–57

Вода необходима живым организмам. Она составляет значительную часть клеток и участвует в переносе веществ, химических реакциях и регулировании температуры. Молекулы воды притягиваются друг к другу, благодаря чему на поверхности образуется поверхностное натяжение: некоторые насекомые могут удерживаться на воде.

Вода бывает в трёх агрегатных состояниях: твёрдом (лёд), жидком и газообразном (водяной пар). При нагревании лёд плавится, вода испаряется или кипит; при охлаждении пар конденсируется, а жидкая вода замерзает. Плотность льда ниже плотности жидкой воды, поэтому лёд плавает.

Объяснение: вода — это «среда для работы» клетки. Питательные вещества перемещаются в водных растворах, а испарение воды помогает охлаждать организм. Рисунки на стр. 56–57 показывают состояния воды и поверхностное натяжение.

1. Назови три агрегатных состояния воды.
2. Почему лёд плавает на воде?
3. Что такое поверхностное натяжение?
4. Как вода помогает переносить вещества?
5. Что происходит при конденсации?

4.2. Химические элементы в организме человека — стр. 58–59

Тело человека состоит из химических элементов. Особенно много кислорода, углерода, водорода и азота. Кальций необходим для костей и зубов, железо входит в состав гемоглобина и помогает переносить кислород, а другие элементы участвуют в работе клеток и органов.

В учебнике приводится таблица элементов и обсуждаются последствия их недостатка. Элементы поступают в организм с пищей и водой. Недостаток определённого элемента способен нарушать работу организма.

Объяснение: химические элементы — это «строительные кирпичики», из которых состоят вещества организма. Кальций — важный компонент костной ткани, а железо помогает эритроцитам выполнять свою работу.

1. Какие химические элементы часто встречаются в организме?
2. Для чего организму кальций?
3. Какова роль железа?
4. Почему важно разнообразное питание?
5. Чем химический элемент отличается от соединения?

4.3. Органические соединения — стр. 60–61

В пище встречаются углеводы, белки и липиды (жиры). Углеводы — важный источник энергии; белки нужны для роста, восстановления тканей и работы ферментов; липиды служат запасом энергии и входят в состав клеточных мембран.

На рисунках учебника показаны продукты, содержащие эти вещества. Лабораторная работа посвящена выявлению органических молекул в пище. Пример: раствор йода используют для обнаружения крахмала — при положительной реакции появляется тёмная сине-чёрная окраска.

Объяснение: представь организм как строящийся и работающий дом. Белки — строительные детали и рабочие инструменты, углеводы — быстро доступное топливо, жиры — энергетический запас и часть защитных структур.

1. Назови три основные группы органических пищевых веществ.
2. Какова основная функция углеводов?
3. Зачем организму нужны белки?
4. Почему липиды важны для организма?
5. Как можно проверить наличие крахмала в пище?

4.4. Недостаток макроэлементов у растений — стр. 62–63

Растениям для роста необходимы минеральные элементы, поступающие преимущественно из почвы с водой. В учебнике рассматриваются признаки дефицита питательных веществ, в частности азота, фосфора, калия и магния. Недостаток может проявляться замедленным ростом, изменением окраски листьев и ослаблением растения.

Азот важен для синтеза белков; магний необходим для хлорофилла; фосфор участвует в энергетических процессах; калий важен для регуляции многих процессов в клетках. Признаки дефицита могут пересекаться, поэтому по одному пожелтевшему листу нельзя надёжно определить причину.

Объяснение: корни получают из почвы воду с растворёнными минеральными веществами. Если какого-то элемента недостаточно, растение не может нормально создавать необходимые молекулы. Сравни изображения симптомов на стр. 62–63.

1. Какие макроэлементы необходимы растениям?
2. Что такое дефицит минерального элемента?
3. Как может проявляться недостаток азота?
4. Почему недостаток магния может повлиять на листья?
5. Как корни получают минеральные вещества?

Повторение и применение — стр. 64–69

Стр. 64: краткое повторение четырёх подразделов. Стр. 65: «Биология в жизни» — примеры роли воды и питания. Стр. 66–67: задания по диаграммам, дефициту элементов и составу пищи. Стр. 68: итоговая проверка главы. Стр. 69: история науки — учёные, связанные с изучением веществ и питания растений.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ — 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ. Для прохождения нужно 28/40.

1. Какое состояние воды имеет постоянную форму?

A) Жидкое B) Газообразное C) Твёрдое

2. Как называется переход жидкости в газ?

A) Испарение B) Замерзание C) Плавление

3. Почему лёд держится на поверхности воды?

A) Он тяжелее воды B) Он растворяется C) Его плотность ниже

4. Что создаёт поверхностное натяжение воды?

A) Сила света B) Содержание песка C) Притяжение молекул воды

5. Что происходит при замерзании?

A) Лёд становится паром B) Жидкость превращается в твёрдое вещество C) Пар становится жидкостью

6. Как называется переход пара в жидкость?

A) Плавление B) Сублимация C) Конденсация

7. Какая функция воды важна для организма?

A) Производство минералов B) Растворение и перенос веществ C) Образование солнечного света

8. Что происходит при плавлении льда?

A) Газ становится твёрдым B) Жидкость становится газом C) Твёрдое вещество становится жидким

9. В каком виде вода присутствует в воздухе?

A) Только снег B) Водяной пар C) Только лёд

10. Как испарение пота влияет на тело?

A) Охлаждает B) Всегда нагревает C) Не влияет на теплообмен

11. Какой элемент необходим костям и зубам?

A) Неон B) Гелий C) Кальций

12. Какой элемент связан с гемоглобином?

A) Железо B) Аргон C) Кремний

13. Какой элемент входит в состав воды?

A) Кальций B) Водород C) Железо

14. Какой элемент входит в состав органических молекул?

A) Неон B) Гелий C) Углерод

15. Как поступают минеральные элементы в организм человека?

A) С пищей и водой B) Только через кожу C) Только со светом

16. К чему может привести нехватка железа?

A) Усилению фотосинтеза B) Нарушению переноса кислорода C) Росту числа костей

17. Почему важно получать элементы в достаточном количестве?

A) Они создают солнечную энергию B) Они заменяют воду C) Они участвуют в работе организма

18. Какое вещество содержит кислород и водород?

A) Вода B) Чистое железо C) Чистый углерод

19. К чему относится кальций?

A) Тип клетки B) Химический элемент C) Вид белка

20. Что лучше обеспечивает разнообразные минеральные вещества?

A) Полный отказ от пищи B) Только сахар C) Разнообразное питание

21. Какую функцию часто выполняют углеводы?

A) Формирование костей без участия других веществ B) Источник энергии C) Перенос наследственной информации

22. Какие вещества важны для роста и восстановления тканей?

A) Поваренная соль B) Белки C) Кислород как газ

23. Какие вещества могут запасать много энергии?

A) Липиды B) Минеральные соли C) Вода

24. Какое вещество можно выявить раствором йода?

A) Железо B) Кислород C) Крахмал

25. Какой цвет указывает на крахмал в йодной пробе?

A) Сине-чёрный B) Прозрачный C) Белый

26. Какие соединения входят в клеточные мембраны?

A) Липиды B) Только крахмал C) Только вода

27. Какая пища часто богата углеводами?

A) Чистая вода B) Поваренная соль C) Хлеб

28. Какая пища часто богата белками?

A) Вода B) Яйца C) Сахар

29. Какую роль выполняют ферменты?

A) Ускоряют химические реакции B) Только охлаждают тело C) Заменяют все витамины

30. Какая группа соединений включает жиры?

A) Газы B) Минеральные элементы C) Липиды

31. Откуда растения обычно получают минеральные ионы?

A) Только из воздуха в виде пыли B) Из почвенного раствора через корни C) Только из солнечного света

32. Какой элемент необходим для образования хлорофилла?

A) Гелий B) Неон C) Магний

33. Какой элемент важен для образования белков растений?

A) Азот B) Аргон C) Ксенон

34. Какой элемент важен для энергетических процессов в клетках?

A) Фосфор B) Гелий C) Неон

35. Какой элемент участвует в регуляции процессов в клетках растений?

A) Гелий B) Аргон C) Калий

36. Что может быть признаком дефицита минеральных элементов?

A) Пожелтение листьев B) Свечение корней C) Появление металлических листьев

37. Что может произойти при недостатке азота?

A) Замедление роста B) Превращение растения в животное C) Исчезновение всех клеток

38. Какой орган обычно поглощает минеральные вещества?

A) Корень B) Цветок C) Плод

39. Почему одного симптома недостаточно для диагноза дефицита?

A) Разные причины дают похожие признаки B) Все растения одинаковы C) Почва не влияет на растения

40. Что изучают на страницах 66–68?

A) Только движение планет B) Применение знаний и итоговые задания C) Только анатомию животных

КЛЮЧ К ИТОГОВОМУ ТЕСТУ

1 — C 2 — A 3 — C 4 — C 5 — B 6 — C 7 — B 8 — C 9 — B 10 — A

11 — C 12 — A 13 — B 14 — C 15 — A 16 — B 17 — C 18 — A 19 — B 20 — C

21 — B 22 — B 23 — A 24 — C 25 — A 26 — A 27 — C 28 — B 29 — A 30 — C

31 — B 32 — C 33 — A 34 — A 35 — C 36 — A 37 — A 38 — A 39 — A 40 — B

Результат: 28–40 — глава пройдена; 0–27 — повтори разделы и попробуй снова.

Далее следуют оригинальные страницы 54–69 из предоставленного учебника, включая все схемы, рисунки и задания. Русская часть — учебный пересказ и пояснения, не дословный перевод всего текста.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 4

WATER AND ORGANIC COMPOUNDS



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. WATER

2. CHEMICAL ELEMENTS IN HUMAN BODY

3. ORGANIC COMPOUNDS

4. DEFICIENCY OF MACROELEMENTS IN PLANTS

WHY STUDY WATER AND ORGANIC COMPOUNDS

In winter, when the surface of rivers and lakes freezes, the water temperature under the ice is about 4°C. At 4°C, the density of water is highest. If this temperature decreases or increases, the density of the water decreases. For this reason, hot water rises to the surface and prevents all of the water from evaporating. In winter, rivers and lakes freeze only on the surface. This property of water allows the animals of the Arctic and Antarctic to survive.

YOU ALREADY KNOW

- organic and inorganic substances
- organic substances in food
- melting and boiling points of substances

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4.1 Water

You will:

- explain the properties of water and its importance for living organisms.

How can some small animals walk on the surface of water?

Two-thirds of human organism consists of water. People cannot survive a long time without water. Other organisms also need water as well as humans. Water has several important features.

Water is the solvent in biochemical reactions. Water transports nutrients and helps to the completion of reactions inside the cell. Some organisms can walk on water because water has surface tension (Figure 4.1.1). It is property of a liquid surface to resist external forces. Water has two properties: **cohesion** (interaction of water molecules) and **adhesion** (interaction of water with other molecules) (Figure 4.1.2). By these two features water molecules move upwards in the plants easily. Thus all the leaves absorb water from the soil.

Ice melts at 0 ° C and turns into water. And water boils at 100 ° C and turns into water vapour (Figure 4.1.3). Due to its high **heat capacity**, water regulates body temperature. Water absorbs heat and maintains body's constant temperature.

The density of ice is less than that of water, so the ice floats on the surface. This property helps aquatic organisms survive the winter. Freezing starts on the surface of lakes, not on the bottom.

Key terms

Surface tension *- a property of the surface of a liquid that allows it to resist an external force;*

Solvent *- a liquid in which solids dissolve;*

Specific heat capacity *- the amount of energy required to raise the temperature of one gram of a substance by one degree Celsius.*

Facts

Hot water freezes faster than cold water. This is called Mpemba effect.



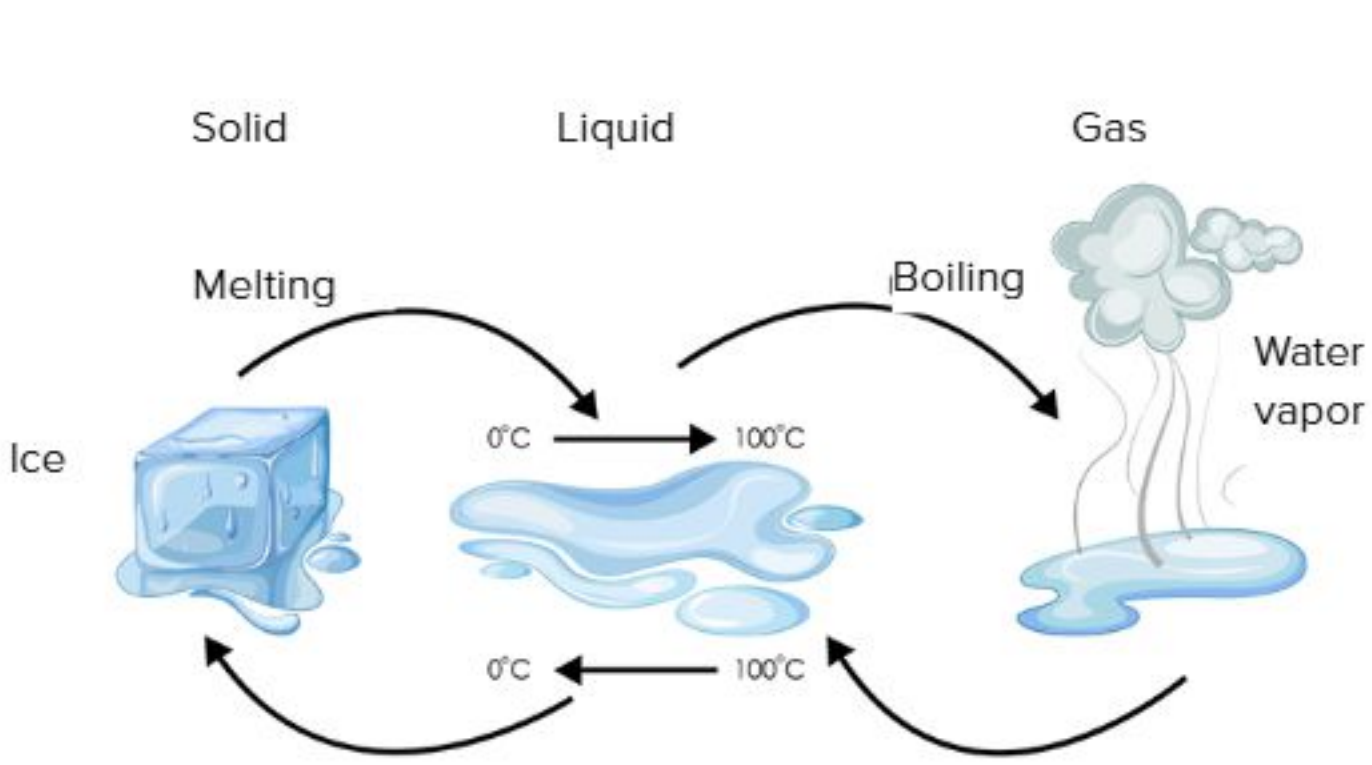


Figure 4.1.3 States of water

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Figure 4.1.1 Surface tension

Research time

Amount of water

In groups make a poster showing amount of water in different organisms. Take at least one plant, one aquatic animal, and one terrestrial animal.



Laboratory work № 2

Importance of properties of water for living organisms

Pre-lab questions

1. What is cohesion?
2. What other properties does water have?

Materials: glass of water, dropper, coin.

Procedure:

1. Place the coin on a flat surface and slowly drip water onto it.
2. Count the drops and continue dripping until the coin is full.

Results:

Number of drops when the coin is full	
Number of drops when water spills from the coin	

Post-lab questions:

1. Why the water on the coin did not spill?
2. In which processes is this property of water is used? How does it help living organisms?
3. What would happen if water molecules could not stick to each other?

Facts

785 million people have no access to an improved watersource.



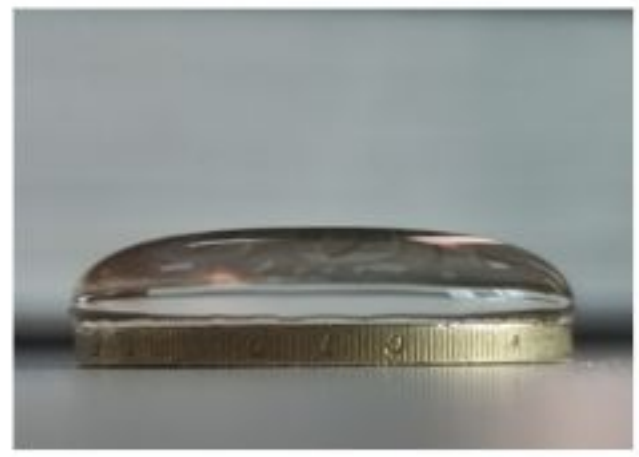


Figure 4.1.2 Adhesion and cohesion

Terminology

adhesion - қосылу / прилипание
boiling - қайнау / кипение
cohesion - бірігу / когезия
density - тығыздық / плотность
heat capacity - жылу сыйымдылығы / теплоемкость
liquid - сұйықтық / жидкость
melting - балқу / плавление
surface tension - беттік керілу / поверхностное натяжение

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4.2 Chemical elements in human body

You will:

- *describe the role of micro- and macroelements in the life of organisms*

Why is it needed to get more calcium in childhood?

Key terms

Element *- is a substance that cannot be divided into other substances by chemical reactions;*
Bioelements *- the units which living things are composed of;*
Macroelement *- a chemical element required in relatively large quantities for the normal physiological processes of the body;*
Microelement *- element which is required in small quantities.*

Facts

Each element has a symbol, usually the first letter or two of its name. Some symbols are taken from Latin or German. The symbol for sodium is Na, from the Latin word natrium.



Living organisms consist of many different chemical elements (Figure 4.2.1). The elements that are needed to the organism in high amounts are called the **main elements** (macroelements). Macroelements are Carbon, Oxygen, Hydrogen, and Nitrogen. They make up 96% of the organism. Other macroelements are Calcium, Sodium, Chlorine, Sulfur, Potassium, Magnesium, Phosphorus. They perform important functions in the organism. For example, Sodium, Potassium, and Chlorine form the nerve impulses.

Oxygen (O) is the component of water and many other organic compounds.

Carbon (C) is the main backbone of organic substances.

Hydrogen (H) is the component of water and many other organic compounds.

Nitrogen (N) is the component of protein and nucleic acids.

Calcium (Ca) acts in muscle contraction and blood clotting. Also found in bones, teeth and cell walls.

Phosphorus (P) is found in nucleic acids. It helps in the energy transmission. Also found in the bones and teeth.

Potassium (K) has a main role in the function of the nervous system.

Sulfur (S) can be found in the proteins and vitamins.

Magnesium (Mg) catalyzes energy transfering molecules. Plays role in protein production and relaxation of muscles.

The elements that are found in trace amounts in our organism are called **microelements**. They are the elements like Iron, Manganese, Fluorine, Selenium, Copper. They perform vital functions in our organism.

Elements in the human body

Main elements		
Element	Symbol	Amount (%)
Oxygen	O	65
Carbon	C	18.5
Hydrogen	H	9.5
Nitrogen	N	3.3
Calcium	Ca	1.5
Phosphorus	P	1
Potassium	K	0.4
Sulfur	S	0.3
Sodium	Na	0.2
Chlorine	Cl	0.2
Magnesium	Mg	0.1
Microelements		
Chromium	Cr	Total less than 0.1%
Cobalt	Co	
Cupper	Cu	
Fluorine	F	
Iodine	I	
Iron	Fe	
Manganese	Mn	
Zinc	Zn	
Molybdenium	Mo	
Silicon	Si	
Stannum	Sn	
Vanadium	V	
Selenium	Se	

Figure 4.2.1 Elements in human body

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Iron (Fe) is a part of hemoglobin. Hemoglobin is a protein in the blood that transports oxygen.

Iodine (I) is the main component of the thyroid hormones.

Cobalt (Co) is found in vitamins.

Zinc (Zn) is important for growth of cells, building proteins, healing damaged tissue and supporting a healthy immune system.

Activity

Which part of the body will be affected by the deficiency of the following elements?

Element	Organ/part of body
iodine	
fluorine	
iron	
calcium	
phosphorus	
potassium	

Literacy

1. What are the most essential elements for the body?
2. Where does the body get elements from?
3. What are the most abundant elements in our body?

Terminology

calcium - кальций
carbon - көміртегі / углевод
hemoglobin - гемоглобин
hydrogen - сутегі / водород
iron - темір / железо
nitrogen - азот
nucleic acid - нуклеин қышқылы / нуклеиновая кислота
oxygen - оттегі / кислород
phosphorus - фосфор
potassium - калий
protein - нәруыз / белок

Research time

Trace elements

As trace elements perform important functions in your body which type of food you must eat to take these microelements. Make a list of element rich products for each microelement.



Facts

Human needs 25 elements to live a healthy life and reproduce while plants need only 17.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4.3 Organic compounds

You will:

- determine the presence of carbohydrates, proteins, and lipids in foodstuffs.

Why should you not eat sweet food if you want to lose weight?

Any molecule consists of at least two elements. For example, when people breathe, they absorb the O_2 molecule into the blood, and when they exhale, they release the CO_2 molecule. Molecules combine to form a compound. Compounds containing carbon and hydrogen are organic compounds (substances). Organic substances are synthesized only in the body of a living organism. Carbohydrates, proteins, fats and vitamins are important organic substances in the human body.

Carbohydrates are essential part of cells and the main source of energy for living organisms. **Lipids** are also present in the cell. They serve as protection and heat storage. Proteins are a key component of the body. **Protein** has a variety of functions. For example, oxygen transport, muscle contraction, protection against bacteria and viruses, formation of hair, skin and eye colour, etc. Humans get these molecules from food (Figure 4.3.1).

Key terms

Organic molecule *- molecule which contains carbon;*
Carbohydrate *- organic compounds contain C, H, O (sugars);*
Protein *- basic building organic compound of the body which contains C, H, O, N and S;*
Lipid *- organic compound which stores the most of the energy and insoluble in water.*



Figure 4.3.1 Foods containing carbohydrates, proteins and lipids.

Facts

Cakes, cookies, and candy contain high amounts of simple carbohydrates, which lead to weight gain if eaten too often.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 3

Testing for the Presence of Organic Molecules in Food

Pre-lab questions
1. Why do we need carbohydrates?
2. What is the role of proteins?
3. What is the importance of fats in the human body?

Materials:
Potato, olives, apples, sunflower oil, water, egg, test tubes, pipette, white leaf paper, iodine solution, Biuret reagent.

Safety Precautions: Wear medical gloves during practice. Use food only for testing purposes.

Procedure:
1. Test for carbohydrates
  a) Cut the potato and apples in half.
  b) Using a pipette, add a few drops of iodine solution to the potatoe and apple.
  c) Write down what colours you saw.

Result: When iodine solution reacts with carbohydrates, the colour changes from brown to blue or black.

2. Test for lipid
 a) Squeeze and knead the potato, olive and apple separately on the surface of the white paper until the sheet is wet.
  b) Clean the sheet of food residue and dry for 10-15 minutes.
  c) Compare the traces of food on the paper, which one is transparent?
  d) Write the results of the experiment.

Result: If the food contains fat, the traces will be transparent.

3. Test for protein:
  a) Put 2 ml of raw egg white in the test tube.
  b) Add 2 ml of Biuret reagent to test tube and mix.
  c) Write the results of the experiment.

Result: When the biuret reagent reacts with the protein, the colour changes from blue to purple.

Results: Record the results of all tests.

Post-lab questions
1. What foods contain carbohydrates?
2. What foods are rich in protein?
3. From what foods do we get the fat?

Research time

Eat or not to eat

If you want to be slimmer you need to eat fewer carbohydrates and lipids, but you cannot totally neglect carbohydrates and lipids. Why do you need fewer carbohydrates and lipids? Why cannot you totally neglect these organic compounds?



Terminology

carbohydrate - көмірсу - углевод
iodine solution - йод ерітіндісі / йодный раствор
lipid - май / жир
organic compounds - органикалық қосылыстар / органические соединения

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4.4 Deficiency of macroelements in plants

You will:

- *learn the importance of macroelements and fertilizers for plants.*

Why watering is not enough to grow a healthy plant?

Macronutrients and micronutrients are just as important for the human body as they are for plants. When the body does not have the necessary amount of elements, it causes a **"deficiency"** in the body (Figure 4.4.1). For example, when a plant lacks nitrogen, its leaves turn yellow, shrink, and grow shorter. At the same time, flowering slows down, the number of fruits decreases, amount of protein and carbohydrates in the fruit decrease (Figure 4.4.2).

If plants do not get enough potassium, one side of the leaves will darken, plant growth, root development, fruit and seed formation will be impaired. Additional to it plants become sensitive to frost and disease.

Lack of phosphorus stops the ripening of the fruit, reduces the size of the leaves, leads to a decrease in the number of leaves. These three elements are essential for the plant. Gardeners prevent these plant deficiencies by fertilizing the soil with these elements.

Key terms

Fertilizer *- natural or artificial substances added to soil to make plants grow better.*
Synthetic *- made artificially by combining separate elements to form a coherent whole.*

Facts

The first fertilizer factory was set up by Sir John Lawes in Britain in 1843. He made superphosphate by dissolving bones in acid.



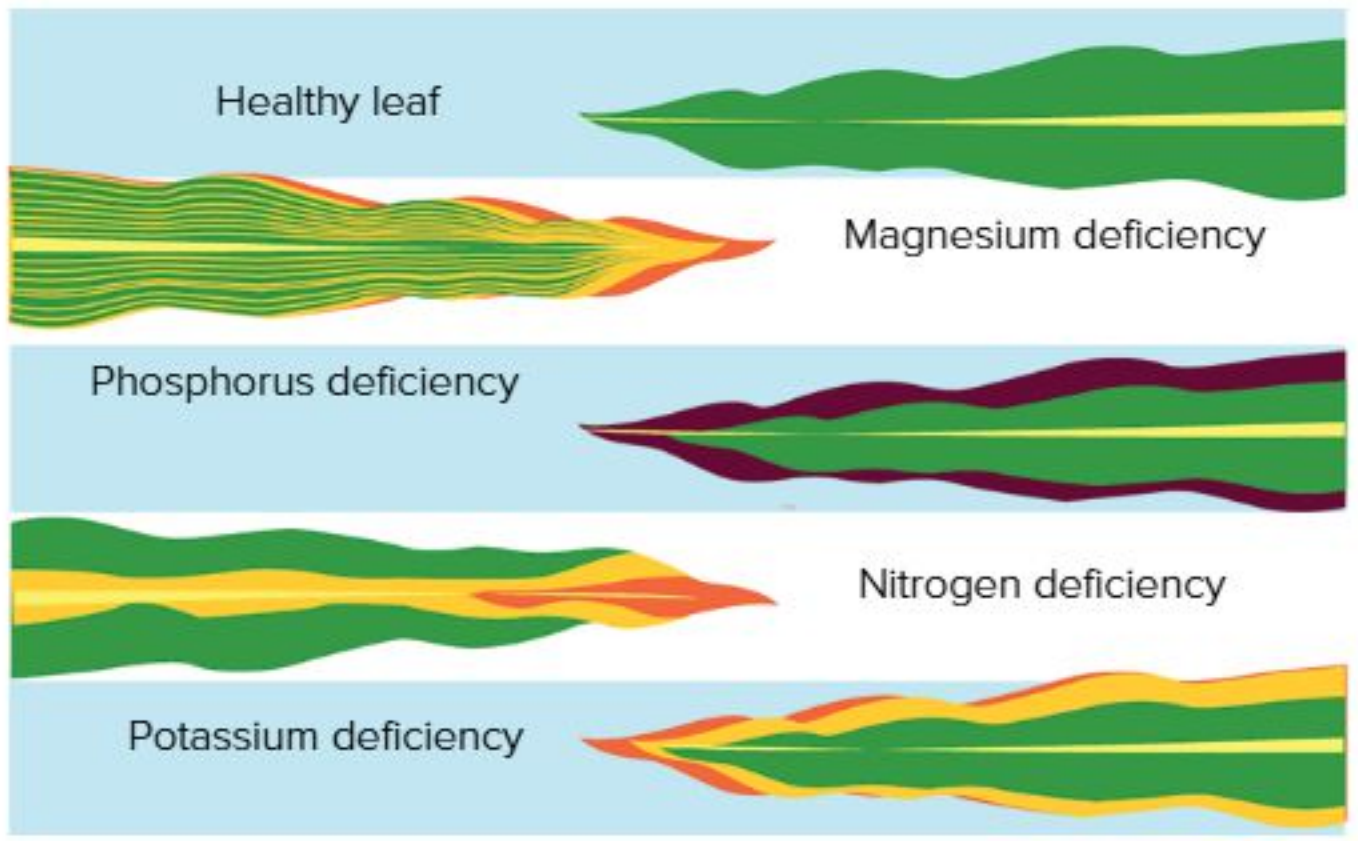


Figure 4.4.1 Nutrient deficiency in plants

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Fertilizers are divided into organic and inorganic. Inorganic fertilizers are synthetic fertilizers, and organic fertilizers are natural substances, such as various plant or animal excretion products.

Inorganic fertilizers contain one or more nutrients. One nutrient fertilizer contains only one type of element. For example, nitrogen fertilizers (ammonium sulfate, urine, nitrate), potassium fertilizers (potassium chloride), phosphorus fertilizers (superphosphate). Multi-nutrient fertilizers contain trace elements such as nitrogen, potassium, phosphorus, as well as boron and manganese.

Organic fertilizers include manure, compost, stock, guano.

Research time

Making own compost

Draw a plant with elements deficiency. Think of a fertilizer. What materials can be used to prepare compost? How can you make your own compost for your plant?

Activity

Match the description of the leaves during deficiency with the corresponding element.

The old leaves turn brownish-yellow and gradually disappear. Yellowing of the leaves begins with the leaf veins.	A. Phosphorus deficiency
The colour of the old leaves turns dark green. Brown and pink spots appear on the leaves and then turn into holes.	B. Magnesium deficiency
The leaves turn yellow and later dry out at the tips and edges. Brown spots appear on the edges.	C. Nitrogen deficiency
Pale yellow spots appear between the veins. Large nerves and leaf margins are green. The edge of the leaf is bent and the leaf shape is domed.	D. Potassium deficiency



Figure 4.4.2 Lack of elements affects the formation of fruit.

Literacy

1. What time of year is fertilizer applied to plants?
2. What are the problems with overuse of fertilizers?

Terminology

compost - қорда / компост
deficiency - жетіспеушілік / недостаток
fertilizer - тыңайтқыш / удобрение
gardener - бағбан / садовник
manure - көң / навоз
niter - селитра
ripe - пісу / созревать

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

4.1 Water

Water is the main solvent. Water in the blood transports nutrients. Properties of water:
Adhesion is the combination of a water molecule with other molecules.
Cohesion is the union of water molecules with each other.
The melting point of ice is 0 ° C.
Boiling point of water - 100 ° C.
The density of water is higher than the density of ice.

4.2 Chemical elements in human body

Elements in the human body are divided into main elements and micronutrients according to their amount.

Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, sulfur, sodium, chlorine, magnesium are main elements. Due to the small amount of the remaining elements, they are micronutrients. These elements perform various functions in the human body. For example, iron in the blood transports oxygen. Calcium and phosphorus form tooth enamel and bone.

4.3 Organic compounds

Important organic compounds in food are carbohydrates, proteins, fats and vitamins. These compounds play important roles in the human body, so proper nutrition is important to maintain good health. Carbohydrates are the main source of energy for humans. Fats retain heat and protect internal organs. Proteins transport oxygen in the body, protect against viruses and bacteria, and help the body grow.

4.4 Deficiency of macroelements in plants

Lack of potassium, phosphorus, nitrogen and magnesium in plants adversely affects growth and fruit formation. Special fertilizers are applied to the soil to prevent deficiency. Fertilizers may be organic and inorganic. Inorganic fertilizers are made synthetically. Organic fertilizers include manure, dung and guano.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why is cow dung dried and collected?



The volume of water on Earth is always constant. The volume of water does not decrease or increase.



Why do people who want to lose weight not consume white bread?



A person can survive about 20 days without food and only 5-7 days without water.



How do fish survive when rivers and lakes freeze in winter?



The "tannins" in tea interfere with the absorption of iron in food. Therefore, it is better to drink tea a few hours after a meal.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

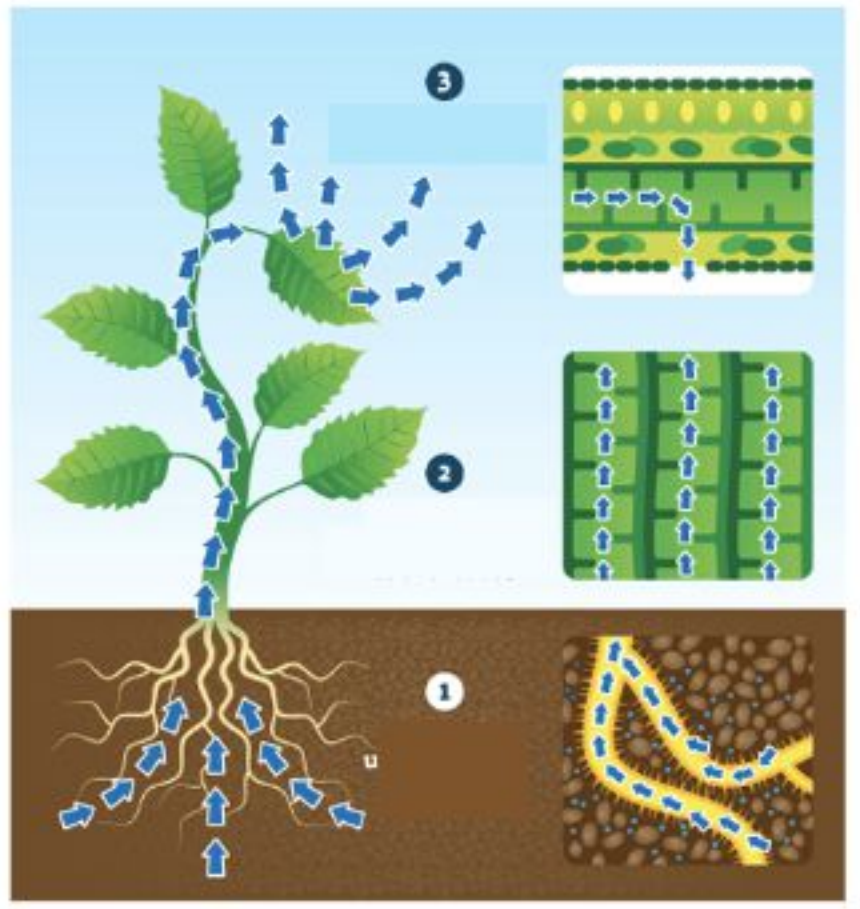
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. States of water

Transpiration is the process by which plants release water through the leaves in the form of steam. Complete the tasks based on the picture.

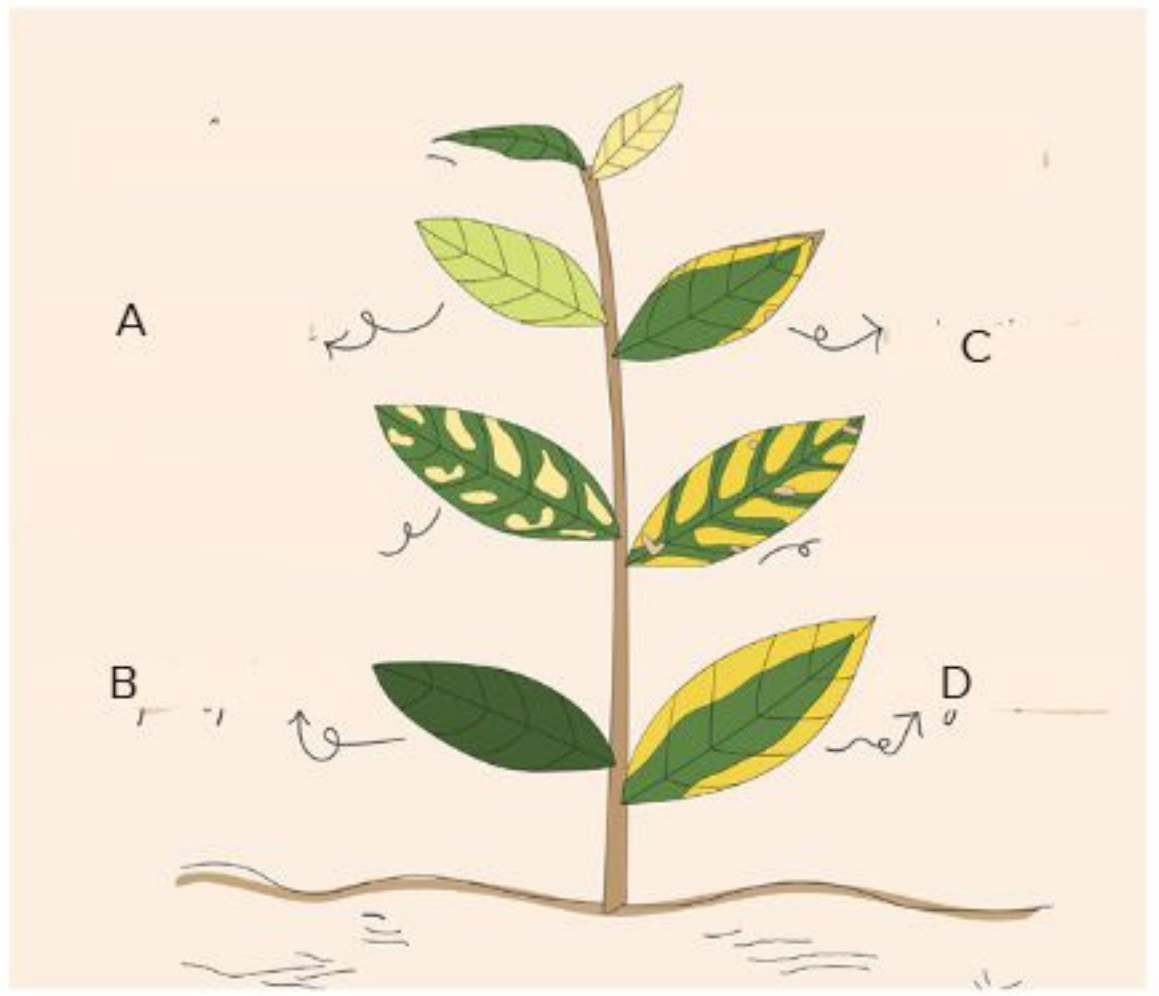
a. Which number shows gas state of water?
b. What properties help water to rise along the roots?
c. What number indicates the liquid state of water?



2. Lack of elements in plants

The picture shows the consequences of deficiency of certain elements in plants. Find out which element are missing.

A. _____
B. _____
C. _____
D. _____



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. The function of the elements in the body

Read the statements about the importance of the elements in the human body and determine whether they are true or false.

a. Calcium and fluorine make up tooth enamel.
b. Sulfur is essential for the functioning of the nervous system.
c. Hydrogen is one of the trace elements in the body.
d. Iron transports oxygen in the blood.
e. Carbon is present in all organic molecules.

4. Energy content of a bread

The table shows the energy value of a slice of white bread and rye bread. Look at the table and answer the questions.

Nutrition	white bread / gram	rye bread / gram
Protein	1.7	2.9
Carbohydrate	17.5	15.0
Lipid	0.7	0.6
Salt	0.2	0.1

a. Why is black bread more beneficial than white bread?
b. What kind of bread should a hard-working person eat with food?
c. Which of the following is most harmful to the human body?

5. Properties of water

Find out what properties of water are shown in the pictures below.







*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 4

Test questions with one correct answer

1. Sticking of water molecules to each other:
A) Adhesion
B) Hardening
C) Cohesion
D) Tension
E) Density

2. Inorganic fertilizers:
A) Manure
B) Dung
C) Phosphorus fertilizer
D) Guano
E) Compost

3. Boiling point of water:
A) 100°C
B) 50°C
C) 0°C
D) 150°C
E) 4°C

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Properties of water:
A) Has colour
B) Has taste
C) Solvent
D) Acid
E) Available only in liquid state
F) High surface tension
G) Alkali
H) Low heat capacity

2. Protein functions:
A) Gives skin colour
B) Stores energy
C) Muscle contraction
D) Retains heat in the body
E) Transports oxygen
F) Cools the body
G) The main source of energy
H) Serves as a solvent

Matching tasks

1. Match organic compounds with their features:
1. Carbohydrate
2. Protein
3. Lipid
A) Density is more than water
B) Inorganic compound
C) The main source of energy
D) The structural component of the body
E) Serve as protection
F) Does not contain carbon

2. Match the elements with their functions:
1. Calcium
2. Carbon
3. Iodine
A) component of a vitamin
B) The basic element of organic compounds
C) Protects against bacteria
D) Helps blood clotting
E) Releases hormones
F) Main element of some hormones

3. Match the lack of micronutrients with their effect on plants:
1. Nitrogen
2. Potassium
3. Phosphorus
A) In case of deficiency stops the ripening of the fruit
B) Helps flower to bloom
C) Helps plant to grow in size
D) In case of deficiency leaves turn yellow
E) Fruits ripen quickly
F) In case of deficiency roots develop poorly

Open-ended questions

1. Determine which elements are main and which are microelements. Write them in ascending order according to amount in the human body.

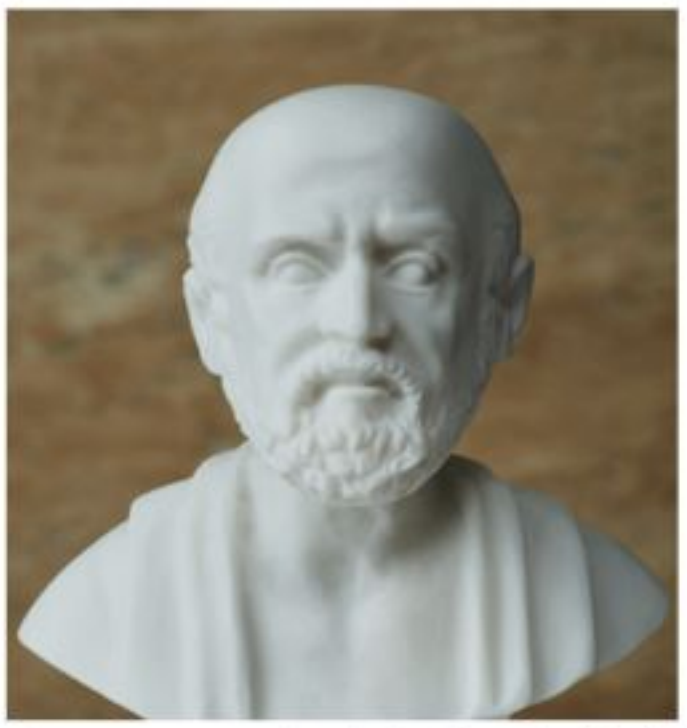
1) Fluorine
2) Hydrogen
3) Sulfur
4) Carbon
5) Iron
6) Zinc
7) Nitrogen
8) Oxygen
9) Potassium

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Henry Cavendish was the first scientist to determine the composition of water. He combined hydrogen and oxygen to make water droplets.



Hippocrates was a scientist who studied the medicinal use of plants and their growth, nutrition, reproduction and development.



In 1909, Fritz Haber synthesized ammonia and developed a method for the production of nitrogen fertilizers. Nowadays, this method produces 100 million tons of ammonia annually, and fertilizers made from it provide food for half of the world. Garber was awarded the Nobel Prize in 1918 for this discovery.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217